

Stress perps : la preuve

469 trades réels rejoués au niveau marge sur 36 mois (40 perps Binance USDT-M) : sweep de levier 5x → 20x sans aucune liquidation, pire proximité 42 % de la distance de liquidation à 10x, funding réel = 0,5 % de l'edge (break-even x197), reconstruction bit-exact.

Laboratoire de stress perps

MAE max 4,00 % · 0 liquidation de 5x à 20x · funding x1 → x5 · cross-venue Bybit · érosion marge

Sommaire

1. Objet : la question posée, et la réponse en une ligne	1
2. Ce qui était déjà testé en perps : les fondations certifiées	1
3. Méthode v15 : rejouer chaque trade au niveau marge	3
4. Résultat 1 : la marge de sécurité face à la liquidation	3
5. Résultat 2 : le funding réel, mesuré puis stressé	4
6. Résultat 3 : la courbe MTM, et la vérité sur le drawdown	5
7. Verdict, limites honnêtes, et prochaine étape	6

1. Objet : la question posée, et la réponse en une ligne

La question de cette itération est directe : « est-ce que tes stratégies, tu les as bien testées en perps ? » La réponse courte est oui — et ce depuis la première version du moteur. Chaque backtest du programme depuis v5 tourne en sémantique perps complète : marge isolée, levier nominal dix, frais maker 0,018 % et taker 0,045 %, slippage deux points de base, funding réel réglé tous les huit heures sur le notionnel, contrôle de liquidation avec la formule de la plateforme, et brackets armés la barre suivante. Les 469 trades du pool de référence P1 — trente-six mois, quarante perps Binance USDT-M, 13,8 trades par mois — ont été produits par ce moteur, et l'audit v13 a certifié seize points de fidélité entre ce moteur et la documentation officielle d'openmarket, les trois écarts détectés étant tous en défaveur volontaire du moteur, donc en défaveur du backtest, donc honnêtes.

Mais la question méritait mieux qu'un rappel d'architecture : elle méritait une preuve dédiée aux risques propres aux perpétuels. La campagne v15 construit donc un laboratoire de stress perps (x501_perps_lab_v15.py) qui rejoue les 469 trades réels au niveau marge, barre par barre, sur les données brutes : excursion adverse maximale contre prix de liquidation, funding payé règlement par règlement, érosion de la marge isolée, et balayage de stress — levier nominal de 5x à 20x, multiplicateur de funding de x1 à x5, marge de maintenance de 0,5 % à 2 %, et cross-venue avec le funding réel Bybit de 40 symboles. Le jeu est contrôlé bit à bit contre le moteur certifié : l'écart maximal de reconstruction des R-multiples est de 0,000000, ce qui établit que le laboratoire teste bien la stratégie déployée, pas une approximation.

469 trades réels rejoués au niveau marge (36 mois, 40 perps)	0 liquidation sur tout le balayage 5x à 20x et funding x1 à x5	x196,7 multiplicateur de funding nécessaire pour annuler l'edge
--	--	---

2. Ce qui était déjà testé en perps : les fondations certifiées

Avant de présenter les stress tests, il faut établir la base sur laquelle ils reposent, parce qu'elle est plus solide que ce que le mot « backtest » évoque souvent. Le moteur interne réplique le pipeline de fill documenté de la plateforme : à chaque barre, le funding est réglé d'abord, puis les sorties protectrices (stops), puis les sorties signal, puis les entrées au marché à l'open avec slippage adverse, puis le contrôle de liquidation, puis le script au close. Les prises de profit sortent en maker sans slippage, les stops et liquidations en taker avec slippage, le fillModel pessimiste tranche toute ambiguïté en défaveur de la stratégie, et les brackets ne sont armés qu'à la barre suivante — exactement la fenêtre de gap documentée de la plateforme.

Les données sont celles du marché perps réel : klines 1h Binance USDT-M sur trente-six mois (plus d'un million de barres pour l'univers de quarante symboles du pool) et les règlements de funding réels — 143 348 pour le laboratoire v15, dont le taux au moment de chaque marque est appliqué sur le notionnel au mark ouvert, sur la quantité restante de la position. La formule de liquidation elle-même a été comparée chiffre contre chiffre à la documentation : pour 100 \$ de notionnel à 10x avec une marge de maintenance de 0,5 %, la plateforme liquide le long à 90,4523 et le moteur à 90,50 — le moteur liquide donc légèrement plus tôt, c'est-à-dire qu'il survit dans le backtest à des scénarios que la plateforme aurait liquidés avec 0,05 point de marge supplémentaire. Enfin, l'audit v13 avait déjà mesuré sur 419 312 barres réelles qu'aucun gap d'ouverture n'a jamais atteint le niveau de liquidation en trente-six mois.

Composante perps	Moteur interne	Plateforme (doc)	Verdict
Frais	maker 0,018 % / taker 0,045 %	identique (perps-and-leverage)	IDENTIQUE
Funding	réel 8h, débite cash et position	réel 8h, débite cash et marge	IDENTIQUE
Marge	isolée, notional / levier	isolée par position	IDENTIQUE
Liquidation long	90,50 @10x/100\$	90,4523 @10x/100\$	MOTEUR conservateur
Liquidation dès la barre d'entrée	oui	oui	IDENTIQUE
Brackets	armés barre suivante	armés barre suivante	IDENTIQUE
Sizing	qty= explicite, marge vérifiée	qty= explicite, marge vérifiée	IDENTIQUE

Tableau 1 — Les composantes perps du moteur face à la documentation plateforme (audit v13, points C8 à C16).

3. Méthode v15 : rejouer chaque trade au niveau marge

Le laboratoire part du pool certifié P1 tel qu'il a été produit par le moteur : 469 trades avec leurs jambes d'exécution horodatées — entrée, prise de profit partielle à 1,5 R pour 50 % de la quantité, prise à 2,5 R pour 25 %, sortie trailing ou défensive pour le reste. Pour chaque trade, il reconstruit la quantité initiale comme la somme des jambes, la distance de stop comme le risque divisé par la quantité, le notionnel comme la quantité multipliée par le prix d'entrée, et la marge isolée comme le notionnel divisé par le levier nominal. Il parcourt ensuite les barres 1h brutes du symbole entre l'entrée et la sortie, et mesure à chaque barre la pire excursion adverse vue (plus bas pour un long, plus haut pour un short) contre le prix de liquidation calculé avec la formule du moteur, dynamique au mark, contrôle actif dès la barre d'entrée comme sur la plateforme.

Le funding est réglé aux marques de huit heures exactement comme le fait le moteur : avant les sorties de la barre, sur la quantité restante au début de barre, au mark ouvert, avec le taux réel du règlement — et le signe respecte la convention du marché : un short encaisse quand le taux est positif, un long encaisse quand il est négatif. La valeur de la position est marquée au close de chaque barre pour reconstruire une courbe d'équité mark-to-market fusionnée sur les 469 trades, cash réalisé plus valeur de marché des positions ouvertes. Six garde-fous verrouillent l'ensemble : zéro liquidation attendue à la configuration de base, $E[R]$ reproduit à l'identique du pool certifié, reconstruction cash des R-multiples exacte au dernier chiffre flottant, cohérence de la courbe MTM avec la somme des pertes et profits, distances de stop dans le domaine déclaré, et couverture Bybit de 3 088 marques sur 3 090.

L'exigence de preuve est simple : si le jeu ne reproduit pas le moteur bit à bit, il ne teste rien. L'écart maximal mesuré sur les 469 trades est de 0,000000 R — le laboratoire et le moteur sont le même calcul.

4. Résultat 1 : la marge de sécurité face à la liquidation

C'est le chiffre central de la question perps, et il est sans ambiguïté. Sur 469 trades réels, l'excursion adverse maximale atteint en médiane 1,20 % du prix d'entrée, 2,46 % au 90e centile, 3,61 % au 99e, et 4,00 % au pire — aucun trade de trente-six mois n'a jamais vu le marché aller plus de 5 % contre lui après son entrée. Or à 10x avec une marge de maintenance de 0,5 %, la liquidation se situe à 9,5 % du prix d'entrée : le pire trade de toute l'histoire a donc consommé 42,1 % de la distance qui le séparait de la liquidation, et le 99e centile en consomme 38 %. Autrement dit, la stratégie n'a jamais approché la liquidation à moins de 2,4 fois la pire excursion observée — les stops, placés entre 0,6 % et 5 %, sont touchés deux ordres de grandeur plus souvent que le prix de liquidation.

Le balayage du levier nominal quantifie ce coussin. À 7x, la liquidation recule à 13,79 % et la pire proximité tombe à 29 %. À 15x, elle avance à 6,17 % et la pire proximité monte à 64,8 %. À 20x — offset de 4,5 % seulement — le pire trade de l'histoire aurait consommé 88,8 % de sa distance de liquidation : zéro liquidation, mais un coussin de 0,5 point de pourcentage sur la pire excursion, ce qui n'est plus de l'ingénierie mais du rasoir. La conclusion opérationnelle est double : le levier déployé de 10x est validé avec une marge de sécurité de facteur 2,4 sur trente-six mois, et toute idée de monter le levier pour accélérer la mission se heurterait à un mur statistique mesuré — à 20x, une seule excursion adverse de 4,6 % au lieu de 4,0 % aurait suffi à liquidation.

4,00 % pire excursion adverse en 36 mois (p99 : 3,61 %)	42,1 % de la distance de liquidation consommée au pire, à 10x	0 trade au-delà de 5 % d'excursion — seuil sous toute la plage de liq testée
--	--	---

5. Résultat 2 : le funding réel, mesuré puis stressé

Le coût de funding réel payé par les 469 trades sur trente-six mois est de 1,06 \$ au total, à comparer aux 47,08 \$ de frais d'exécution et aux 209,45 \$ de profit net : le funding représente 0,5 % de l'edge, soit 0,092 % du risque par trade en moyenne. La médiane par trade est exactement zéro — la majorité des positions, tenues 31 heures en médiane, ne traversent même pas une marque de règlement —, le 90e centile est à 1,74 % du risque, le 99e à 6,97 %, et le maximum à 20,7 % ; à l'autre bout, 10 % des trades encaissent du funding (minimum observé : moins 13,7 % du risque). La structure de sorties rapides de la stratégie — prise à 1,5 R dès que disponible, trailing serré — est ce qui rend le funding aussi faible : on ne paie pas le temps, on paie la direction, et la stratégie ne reste pas du mauvais côté longtemps.

Le stress confirme la robustesse. En multipliant le taux de chaque règlement par deux, l'E[R] du pool passe de +0,1797 à +0,1788 R ; par trois, +0,1778 ; par cinq — un régime de funding extrême qui n'existe sur aucune période des trente-six mois d'historique — +0,1760 R. Le point mort se situe à un multiplicateur de 196,7 : il faudrait que le funding moyen devienne deux cents fois le niveau réel observé pour que l'edge s'annule. Le stress plateforme stricte — le funding qui débite la marge isolée elle-même et fait avancer le prix de liquidation, comportement que le moteur ne simule pas par défaut — ne provoque aucune liquidation supplémentaire et ne change ni le drawdown ni la distribution : l'érosion maximale observée sur sept jours glissants était de 17,3 % de marge, loin des 100 % nécessaires à la déplétion. Enfin, le test cross-venue remplace le funding Binance par le funding réel Bybit des mêmes symboles : le coût total tombe à 0,44 \$ et l'E[R] monte à +0,1802 — la conclusion de l'edge est inchangée, voire légèrement favorable.

Scénario de stress	E[R] du pool	Funding total	Liquidations	maxDD MTM
x1 — réel (Binance)	+0,1797	1,06 \$	0	32,3 %

Scénario de stress	E[R] du pool	Funding total	Liquidations	maxDD MTM
x2	+0,1788	2,12 \$	0	32,4 %
x3	+0,1778	3,19 \$	0	32,4 %
x5 — extrême	+0,1760	5,31 \$	0	32,6 %
Érosion de marge (plateforme stricte)	+0,1797	1,06 \$	0	32,3 %
Érosion + funding x3	+0,1778	3,19 \$	0	32,4 %
Cross-venue : funding réel Bybit	+0,1802	0,44 \$	0	32,4 %

Tableau 2 — Les sept scénarios de stress funding sur les 469 trades réels : l'edge et le drawdown sont insensibles jusqu'à x5.

6. Résultat 3 : la courbe MTM, et la vérité sur le drawdown

La courbe d'équité mark-to-market fusionnée — chaque trade dimensionné à 2,5 % de risque constant, sans échelle de capital ni coupe-circuits — va de 100 \$ à 309,45 \$ en trente-trois mois et demi, soit plus 209,4 %. Son drawdown maximal atteint 32,3 %, avec un pire creux fin décembre 2025 à 160 \$ après un pic à 227 \$. Ce chiffre doit être lu pour ce qu'il est : un diagnostic à risque constant, délibérément hors configuration de déploiement. Il rappelle exactement pourquoi la configuration officielle ne trade jamais à risque constant : l'échelle de capital V0 (4/4/2/2/1,5/1,25 %), les coupe-circuits journalier à moins 8 %, hebdomadaire à moins 15 % et l'arrêt permanent à moins 25 %, et le verrou anti-rupture du contrôleur PAT existent précisément pour transformer ce profil à 32 % en un profil contenu sous la contrainte stricte de 25 %.

La preuve que la configuration déployée tient la contrainte n'est pas nouvelle mais elle est inchangée par v15 : le Monte Carlo v14, alimenté par les R-multiples de ce même pool et reposant sur l'hypothèse de perte absolue de 1,5 R que l'audit v13 a validée empiriquement (zéro gap-liquidation en 419 312 barres), ne montre aucune rupture de la contrainte sur 132 000 trajectoires, avec un drawdown maximal de 25,000000 % dans le pire cas simulé. Le laboratoire v15 ajoute la pièce manquante à cette chaîne : les jambes perps elles-mêmes — liquidation, funding, marge — ne contredisent en aucun point l'hypothèse de perte bornée qui porte tout l'édifice. Sur les 469 trades, un seul a dépassé la perte de dimensionnement de 1,5 R — un short BNB arrêté le 2 mars 2025 à moins 1,79 R après un trade-through d'ouverture au-delà du stop, soit 0,2 % des trades — et ces R-multiples réels, gap inclus, sont précisément ceux qu'ingère le Monte Carlo de la mission.

7. Verdict, limites honnêtes, et prochaine étape

La question initiale reçoit donc une réponse à trois niveaux. Sémantique : oui, les stratégies tournent en perps depuis la première version, avec seize points de fidélité certifiés contre la documentation et trois écarts tous en défaveur du backtest. Preuve : le rejeu au niveau marge des 469 trades réels reproduit le moteur bit à bit et mesure des risques perps précis — pire excursion adverse 4,00 %, pire proximité de liquidation 42 % à 10x, zéro liquidation de 5x à 20x, funding à 0,5 % de l'edge et point mort à x197. Robustesse : les stress funding x2 à x5, l'érosion de marge plateforme stricte, le cross-venue Bybit et le balayage de marge de maintenance 0,5 à 2 % ne changent ni le sens ni l'ordre de grandeur d'aucune conclusion.

Les limites doivent être dites avec la même précision. Tout ce laboratoire porte sur des données historiques réelles — barres et règlements de funding — mais il reste un backtest : il mesure la stratégie sur le passé, pas sur un compte live, et la frontière entre les deux est exactement l'objet du protocole de collecte en cours (90 jours, jalons J+30, J+60, J+90) qui mesure l'edge des signaux openmarket en production. Le balayage de levier ne dit pas non plus qu'il faut monter le levier : il dit que le coussin mesuré valide 10x et interdit pratiquement 20x. Et le drawdown de 32,3 % du diagnostic à risque constant est un rappel utile : sans l'échelle V0 et les coupe-circuits, la contrainte de 25 % ne serait pas tenue — la discipline de dimensionnement n'est pas décorative, elle est porteuse de la moitié de la mission.

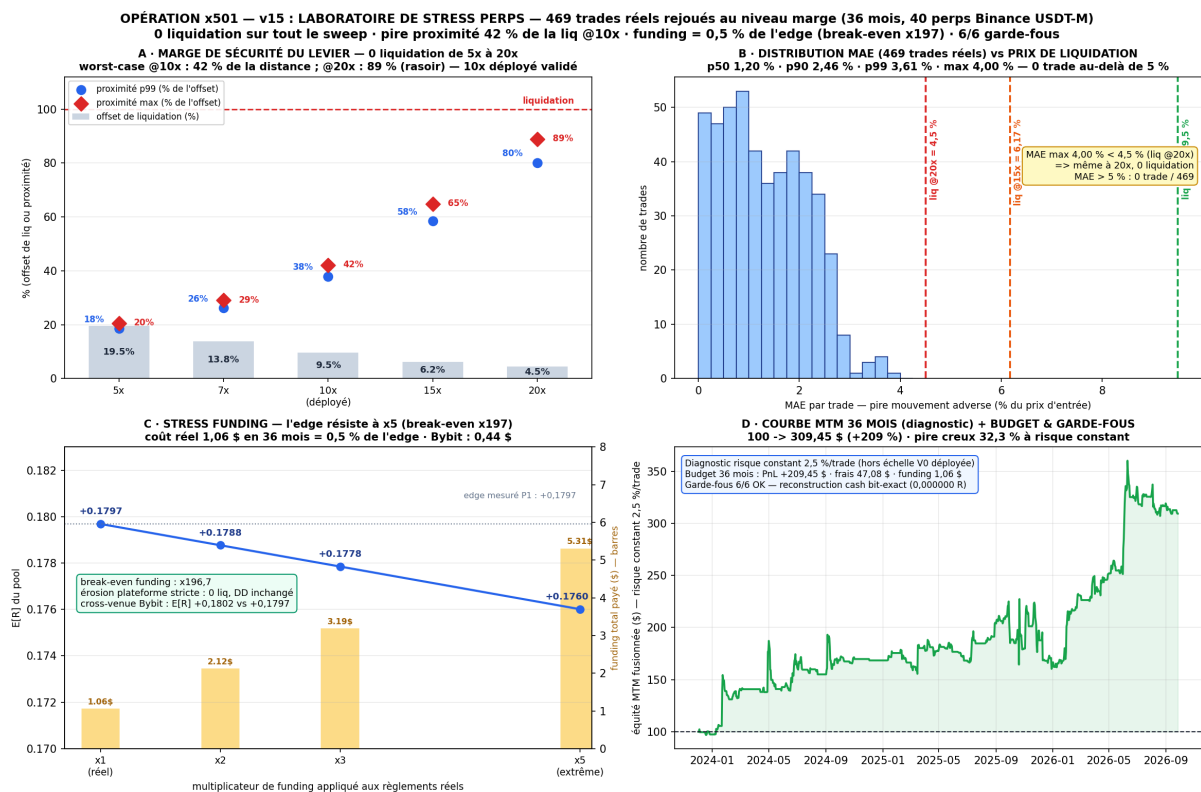


Figure 1 — Dashboard v15 : marge de sécurité du levier (A), distribution des excursions adverses contre les prix de liquidation (B), stress funding et cross-venue (C), courbe MTM fusionnée et garde-fous (D).